

		camión está moviendo.	camión o el link está energizado. En caso que esto persista, se debería considerar una nueva capacitación del operador / personal de mantenimiento. 2. Si se registra el evento y NO se requiere el modo Limp, revise la conexión y los switches de interrupción del inversor. Repare / Cambie los componentes / conexionado, según se requiera.
095- Bateria BRAM mala	EVENTO DEL SIST.	Voltaje de la batería BRAM bajo el límite aceptable.	Si el evento persiste, cambie la batería BRAM de CPU del PSC o cambie la tarjeta CPU del PSC y vuelva a cargar el software.
096- Reseteo inesperado del Sistema	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un reseteo en la CPU del PSC, sin que se haya solicitado	Si el evento persiste, revise la conexión de la batería del camión y verifique si existen condiciones de baja batería.
098- Almacena- miento de Datos	EVENTO DEL SIST.	Almacenamiento de datos PSC ordenado vía PTU.	El PSC recibió el comando DATASTORE. No se requiere una acción correctiva. Sin embargo, si no se ordenó el DATASTORE y se registró el evento, revise el conexionado y el switch DATASTORE.

099-Evento del Software	EVENTO DEL SIST.	El nivel de uso de la CPU excede el porcentaje máximo permitido	
100- Tarjeta CPU del Inversor 1 / 2 Restrictiva	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con la tarjeta CPU del Inversor 1 / 2 restrictiva	Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU o TMC (17FB138 o 17FB172) del Inversor 1 / 2.
101- Tarjeta CPU del Inversor 1 / 2 No-Restrictiva	INV 1 / 2 FUERA DEL LÍMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con la tarjeta CPU del Inversor 1 / 2 no restrictiva.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta TMC o CPU (17FB1318 o1 17FB172) del Inversor 1 / 2.
102- Tarjeta I/O del Inversor 1 / 2 Restrictiva	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con la tarjeta I/O del Inversor 1 / 2 restrictiva	Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU o TMC (17FB138 o 17FB172) del Inversor 1 / 2.

103-Tarjeta CPU de Inversor 1 / 2 No-Restrictiva	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema con la tarjeta I/O del Inversor 1 / 2 no restrictiva.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU o TMC (17FB138 o 17FB172) del Inversor 1 / 2.
104- Tarjeta de Fibra Optica de Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con la tarjeta de fibra óptica del Inversor 1 / 2	1. Revise la alimentación del sensor (SPS) para ver si está defectuosa/dañada. Cambie según se requiera. <i>Remítase a las explicaciones de aislamiento de falla y causa de los Eventos 40 y 41.</i> 2. Verifique si LEM está cortocircuitado. Cambie, según se requiera. 3. Si el problema persiste, cambie la tarjeta de fibra óptica (84B510349G2).
105- Tarjeta de Alimentación del Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con la tarjeta fuente de poder del Inversor 1 / 2.	Antes de proceder con cualquier detección de falla detallada, verifique que la batería del camión y el sistema de carga de la misma estén dentro de los límites aceptados. Para problemas de +5VDC y +/- 15VDC: 1. Verifique la carga sobre la fuente de poder de +5VDC. 2. Si el problema persiste, cambie la tarjeta de alimentación PSC (17FB127). Para problemas de +/- 24 VDC: 1. Verifique si LEM está cortocircuitado. Cambie según se requiera. <i>Remítase a las explicaciones de aislamiento de</i>

			la falla y causa de los Eventos 40 y 41. 2. Verifique si la alimentación del sensor (SPS) está dañada/defectuosa. Cambie según se requiera. Remítase a las explicaciones de aislamiento de la falla y causa de los Eventos 40 y 41. 3. Verifique si el alambrado entre SPS y PSC está dañado o defectuoso.
106- Alambrado de fuente de poder DC del Inversor 1/2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con el conexionado de alimentación DC, definido además por la siguiente sub-ID: :01- Conexión de alimentación DC abierta :02- Voltaje del link y fase desiguales	Basado por la información proporcionada por la sub-ID del evento, revise el alambrado del circuito de alimentación, corrija si es necesario.
107- Fuente de poder del panel Gate Driver de Inversor 1 / 2	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema de alimentación del panel Gate Driver del Inversor 1 / 2	1. Si el evento persiste, cambie la fuente de poder del panel Gate Driver del Inversor 1 / 2 (GDPS, 17FM645). 2. Si después de cambiar la GDPS, el evento persiste, revise el alambrado entre la GDPS y la tarjeta de fibra óptica.
109- Sensor de Voltaje del link del	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE	Se detectó un problema con el sensor de voltaje del link del	1. Si el problema persiste, cambie el VAM 1 / 2 (17FM665 o 17FM702).

Inversor 1 / 2	VELOCIDAD (10 MPH)	Inversor 1 / 2.	2. Si después de cambiar el VAM 1 / 2, el evento persiste, revise el conexionado entre VAM 1 / 2 y PSC-.
111- Sensor de Voltaje del Filtro de Salida Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema con el sensor de voltaje del filtro de salida del Inversor 1 / 2	1. Si el evento persiste, cambie el VAM 1 / 2 (17FM665 o 17FM702). 2. Si después del cambio, el evento persiste, revise el conexionado entre VAM 1 / 2 y PSC.
113- Inversor 1 / 2 General Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un límite excedido o desequilibrio de voltaje o corriente de fase del Inversor 1 / 2.	Si el evento persiste, cambie tanto el módulo de fase positiva como negativa del inversor N° 1, identificado por la sub-ID del evento.
114- Inversor 1 / 2 General No Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó ruido eléctrico del Inversor 1 / 2 sobre los canales de señal o se excedieron los límites de voltaje de operación.	Si el evento persiste, considere un cambio del set de tarjeta de control (17FB134 & 138 o, 17FB172) del Inversor N° 1, en la próxima oportunidad más conveniente. Vuelva a cargar el software del inversor en la tarjeta CPU nueva del inversor.
115- Interface del Controlador del Sistema/ Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema en la Interface Controlador del Sistema /Inversor #1, como comandos inconsistentes, pérdida de comunicación o señales del sensor fuera de los límites.	1. Si el evento persiste, considere un cambio del sete de tarjeta de control (17FB134 & 138 o, 17FB172) del inversor N° 1, en la próxima oportunidad más conveniente. Vuelva a cargar el software del inversor en la tarjeta nueva. 2. Si después del cambio de tarjeta, el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del PSC.
116-Fase A	INV 1 / 2 FUERA	Se detectó un problema en la Fase	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el

Inversor 1 / 2	DEL LÍMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	A del Inversor #1, como falla de GTO para seguir un comando o sobrecorriente de la Fase A.	cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el Gate Driver y el módulo fase están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
117- Fase A del Inversor 1 / 2 Positiva (+) Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de falla del módulo para obedecer comandos en la Fase A Positiva (+) del Inversor #1 Restrictivo	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / Cambie el conexionado, según se requiera.
118- Fase A del Inversor 1 / 2 Positiva (+) No	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema con la Fase A Positiva (+) del Inversor #1 No restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera.

Restringido			2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
119- Fase A Negativa (-) del Inversor 1 / 2 Restringido	INV 1 /2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema como falla del módulo para seguir un comando, en la Fase A Negativa (-) del Inversor # 1 Restringido.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el Gate Driver y el módulo fase están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
120- Fase A Negativa (-) del Inversor 1 / 2 No- Restringido	EVENTO SYS	Se detectó un problema con la Fase A Negativa (-) del Inversor #1 No Restringido.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico

			de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / Cambie el conexionado, según se requiera.
121-Corriente de Fase A del Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LÍMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de corriente Fase A o del sensor de corriente Fase A del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
123- Voltaje Fase A Inversor 1 / 2	INV 1/ 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de Voltaje de Fase A o en el sensor de voltaje de Fase A del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, cambie la VAM 1 / 2 (17FM665 o 17FM702). 2. Si después del cambio persiste el evento, revise la fibra óptica y el cable de la misma para ver sis presentan daño/defecto. Cambie las piezas según se requiera. 3. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están

			operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 4. Si el Gate Driver y el módulo fase están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
125- Fase B Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de falla del GTO para obedecer un comando o sobrecorriente de la Fase B en la Fase B del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / Cambie el conexionado, según se requiera.
126- Fase B Positiva (+) del Inversor 1 / 2 Restrictivo	INV 1/ 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema como falla del módulo para obedecer un comando en la Fase B Positiva (+) del Inversor #1 Restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se

			entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
127- Fase B Positiva (+) del Inversor 1 / 2 No-R restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema en la Fase B Positiva (+) del Inversor #1 No Restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
128- Fase B Negativa (-) del Inversor 1 / 2 Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema como falla del módulo para obedecer un comando en la Fase B Negativa (-) del Inversor #1 Restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico

			de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
129- Fase B Negativa (-) del Inversor 1 / 2 No-R restrictivo	EVEN TO DEL SIST.	Se detectó un problema en la Fase B Negativa (-) del Inversor #1 No-R restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
130- Corriente Fase B del Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de corriente Fase B o del sensor de corriente Fase B del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se

			entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
132- Voltaje Fase B Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LÍMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de voltaje Fase B o en el sensor de voltaje Fase B del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, cambie el VAM 1 / 2 (17FM665 O 17FM702). 2. Si después del cambio, el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 3. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 4. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
134- Fase C Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema en la Fase C del Inversor #1, como falla del GTO para obedecer un comando o sobrecorriente de Fase C.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están

			operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
135- Fase C Positiva (+) Inversor 1 / 2 Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema en la Fase C Positiva (+) del Inversor #1 Restrictivo, como falla del módulo para seguir un comando.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
136- Fase C Positiva (+) Inversor 1 / 2 No- Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema en la Fase C Positiva (+) del Inversor #1 No-Restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico

			de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
137- Fase C Negativa (-) Inversor 1 / 2 Rest restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema en la Fase C Negativa (-) del Inversor #1 Restrictivo, como falla del módulo para seguir un comando.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
138- Fase C Negativa (-) Inversor 1 / 2 No- Restr restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema en la Fase C Negativa (-) del Inversor #1 No-Restrictivo.	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 2. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se

			entrega al final de esta tabla. 3. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
141- Voltaje Fase C Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema en el voltaje Fase C o el sensor de voltaje Fase C del Inversor #1.	1. Si el evento persiste, cambie la VAM 1 / 2 (17FM665 o 17FM702) 2. Si después del cambio el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. 3. Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. 4. Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
143-Tacómetro 1 Inversor 1 / 2 Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Se detectó un problema de señal en el Tach 1 del Inversor #1 Restrictivo.	1. Revise la caja trasera (escotilla) para ver si las conexiones del sensor de velocidad son las adecuadas y remítase a las recomendaciones para el diagnóstico de fallas del Evento 51. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta TMC o I/O

			(17FB172 o 17FB134) del Inversor 1 / 2 . 3. Si después del cambio, aún persiste el evento, cambie el tacómetro N°1 del motor de la rueda.
144- Tacómetro 1 Inversor 1 / 2 No- Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema en la señal del Tach 1 del Inversor #1 No restrictivo.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O o TMC (17FB134 o FB172) del Inversor, en la próxima oportunidad más conveniente.
145- Tacómetro 2 Inversor 1 / 2 Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema de señal del Tach 2 del Inversor #1 Restrictivo.	1. Revise la cajal trasera (escotilla) para verificar que las conexiones del sensor de velocidad sean las adecuadas y remítase a las recomendaciones para el diagnóstico de fallas del Evento 51. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O o TMC (17FB134 o 17FB172) del inversor 1 / 2. 3. Si después del cambio, el evento persiste, cambie la tarjeta CPU (17FB138) del Inversor 1 / 2 y vuelva a cargar el software del inversor.
146- Tacómetro 2 Inversor 1 / 2 No- Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema de señal del Tacómetro 2 del Inversor #1 No-Restrictivo.	1. Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O o TMC (17FB134 o 17FB172) del Inversor 1 / 2. 2. Si después de cambiar la tarjeta I/O el evento persiste, cambie la tarjeta CPU (17FB138) del Inversor 1 / 2 y vuelva a cargar el software del inversor.
148- Chopper 1	INV 1 / 2 FUERA	Se detectó un problema de	1. Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el

Inversor 1 / 2	DEL LÍMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	operación del Chopper 1 del Inversor #1.	cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. - Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. - Revise el Gate Driver del chopper y cambie si es necesario. - Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el conexionado, según se requiera.
150- Chopper 2 Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD	Se detectó un problema de operación del Chopper 2 del Inversor # 1.	- Si el evento persiste, revise la tarjeta de fibra óptica y el cable de la misma para ver si presentan daño o defecto. Cambie las partes según se requiera. - Si el cable y la tarjeta de fibra óptica están operacionales, remítase a la Guía para el Diagnóstico de Falla del Gate Driver y Módulo Fase, que se entrega al final de esta tabla. - Revise el Gate Driver del chopper y cambie si se requiere. - Si el módulo fase y el Gate Driver están operacionales, revise el conexionado de ellos. Corrija / cambie el

			conexionado, según se requiera.
151- Diferencial del Tacómetro Inversor 1 / 2	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Diferencia excesiva entre los Tacómetros 1 y 2 del Inversor 1 / 2.	1. Revise la caja trasera (escotilla) y verificar que las conexiones del sensor de velocidad sean las adecuadas y remítase a las recomendaciones para el diagnóstico de fallas del Evento 51. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O o TMC (17FB134 o 17FB172) del inversor 1 / 2. 3. Si después de cambiar las tarjetas, el evento persiste, cambie el tacómetro N° 1 del motor de la rueda.
153- Motor del Inversor 1 / 2 Restrictivo	INV 1 / 2 FUERA DEL LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	El inversor 1 / 2 detectó un problema de conexión del motor, definido por la siguiente sub-ID: :01- Conexión del motor abierta :02- Conexión del motor en corto	Basado en la sub-ID del evento, revise las conexiones del circuito de potencia y las aislaciones del cable que va del inversor N°1 a motor de la rueda N°1 para circuito abierto y/o cortocircuito.
154- Motor del Inversor 1 / 2 No-Restrictivo	EVENTO DEL SIST.	El inversor 1 / 2 detectó que la temperatura del motor excede su límite, definido por la siguiente sub-ID: :01 Alta temperatura del rotor del motor	1. Vea si hay restricciones o bloqueos que reducirían el aire de refrigeración entregado al motor de la rueda #1. Elimine toda suciedad o bloqueo que reduciría el flujo de aire de refrigeración. 2. Si el aire de enfriamiento está OK, verifique si el motor de la rueda N°1 presenta suciedad que limitaría la capacidad de refrigeración.

		:02 Alta temperatura del estator del motor.	3. Verifique los niveles de lubricante para el motor de la rueda N°1.
155-Segunda Conexión de Carga Abierta	EVENTO SYS	El Inversor 1 / 2 detectó una segunda conexión de carga abierta.	Revise las conexiones del circuito de potencia y las aislaciones del cable que va del inversor #1 al motor de la rueda N° 1, para ver si están abiertas o con cortocircuito.

601- TCI- Tarjeta CPU FB144	NO PROPULSIÓN	HAY Se detectó un problema con la tarjeta CPU del TCI, identificado por la siguiente sub-ID: :01- Falla de tarea 10 mseg al inicializar :02- Falla de tarea 20 mseg al inicializar :03- Falla de tarea 50 mseg al inicializar :04- Falla de tarea 100 mseg al inicializar :05- Falla de tarea 200 mseg al inicializar :06 Falla de tarea del administrador de 50 mseg al inicializar :07- El cálculo CRC de la flash no igualó el valor esperado.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y vuelva a cargar el software TCI.

			:09 Falla de tarea de mantenimiento al inicializar :10- En el incremento de potencia, se produjo un intervalo excesivo del bus :11- Sobre el incremento de potencia, se encontró que el estado de datos claves de la memoria BBRAM era inválido :12- CRC sobre áreas protegidas del BBRAM no igualó el valor esperado.	
602-Tarjeta FB104 I/O Digital del TCI.	NO PROPULSIÓN	HAY	Se detectó un problema con la tarjeta I/O digital TCI.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O digital TCI (17FB104).
603-Tarjeta FB160 I/O Análoga del TCI FB160	NO PROPULSIÓN	HAY	Se detectó un problema con la tarjeta I/O análoga TCI.	Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O análoga TCI (17FB160).
604- Comunicación TCI a PSC RS422	LIMITE VELOCIDAD MPH)	DE (10	Se perdió la comunicación del link serial con PSC durante un periodo de tiempo persistente, identificado por la siguiente sub-ID: :01- Mensaje desaparecido	1. Revise el alambrado y los conectores entre PSC y TCI. Cambie / vuelva a colocar el alambrado y/o los conectores, según se requiera. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI y vuelva a cargar el software TCI. 3. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del PSC y

		:02 Señal malo :03- CRC mala :04- Sobreflujo FIFO :05- Bit de partida malo :06- Bit de detención malo	vuelva a cargar el software PSC.
605-Falla Comunicación Aux.	Ninguno	Se perdió la comunicación del link serial con el Sistema de Control del Soplador Auxiliar durante un periodo de tiempo persistente.	1. Revise el alambrado y los conectores entre el TCI y el control del soplador auxiliar. Cambie/vuelva a colocar el alambrado y/o los conectores, según se requiera. 2. Si el evento persiste, cambie el control del soplador auxiliar. 3. Si el evento persiste después después del cambio, reemplace la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y vuelva a cargar el software TCI.
607- 5 Volts Positivo	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	La alimentación de +5V excedió los límites durante un periodo de tiempo persistente.	Igual que el 608
608- 15 Volts Positivo	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	La alimentación de +15V excedió los límites.	1. Para los paneles 17FL349 – si el evento persiste, cambie la tarjeta de la fuente de poder TCI (17FB127). Para los paneles 17FL373 – si el evento persiste, revise el alambrado de alimentación del panel PSC (17FL320) a la TCI. 2. Si el evento persiste después de cambiar la tarjeta de alimentación, cambie la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y

			vuelva a cargar el software TCI.
609- 15 Volts Negativo	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	La alimentación de -15V excedió los límites.	1. Para los paneles 17FL349 – si el evento persiste, cambie la tarjeta fuente de poder del TCI (17FB127). Para los paneles 17FL373 – si el evento persiste, revise el alambrado de alimentación del panel PSC (17FL320) a la TCI. 2. Si el evento persiste después de cambiar la tarjeta de alimentación, cambie la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y vuelva a cargar el software TCI.
610- Referencia del Potenciómetro	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	La referencia del potenciómetro excedió los límites.	1. Si el evento persiste, revise el sistema de batería del vehículo. 2. Si el sistema de batería del vehículo está OK. , Chequee la batería principal del vehiculo, verifique la resistencia de caída de voltaje de Referencia del Potenciómetro que está dañada o con defectos. 3. Revise el alambrado entre la resistencia de caída de voltaje de Referencia del Potenciómetro y la TCI para ver si está dañado o con defectos. 4. Si el sistema de batería, la resistencia de caída de voltaje de Referencia del Potenciómetro y el alambrado están OK, cambie la tarjeta I/O análoga TCI (17FB160).
613- Entrada	EVENTO DEL SIST.	Un entrada de señal análoga en la	1. Si el evento persiste, revise la fuente del sensor de señal

Análoga		tarjeta I/O análoga excedió sus límites durante un periodo de tiempo persistente, identificado por la siguiente sub-ID: :01- Tierra (A2D) :02- Verificación Ganancia (A2D)	(si está presente) y/o la conexión de señal para ver si están dañados o con defectos, según lo identificado por la sub-ID. Repare/cambie el material/conexión, según se requiera. 2. Si el sensor y el alambrado están OK, pero aun persiste el evento, cambie la tarjeta I/O análoga TCI (17FB160)
614- Contactor Separado de la Batería	EVENTO DEL SIST.	Falló la operación esperada del contactor separado de la batería, según lo definido por la siguiente sub-ID: :01 – ?? :02- ?? :03- ??	1. Si el evento persiste, verifique la operación adecuada del cargador de batería del vehículo. Cámbielo si está defectuoso. 2. Si el cargador de la batería está OK; revise las baterías del vehículo para ver si el tiempo de carga es el adecuado. Cambie los componentes defectuosos/dañados. 3. Si el cargador de la batería y las baterías están OK, verifique la operación adecuada del contactor separado de la batería. Cambie si fuese necesario.
616-Comando Delantera y Reversa Simultáneo	NO HAY PROPULSIÓN	Recepción simultánea de comandos de dirección delantera y reversa.	1. Si el evento persiste, verifique la operación adecuada del switch de dirección. Cambie, si fuese necesario. 2. Si el switch de dirección está OK, revise la conexión del mismo dirigida a la TCI para ver si presenta daño/defectos. Repare/cambie la conexión, según se requiera.

617-Solicitud de Arranque del Motor Negada	EVENTO DEL SIST.	Se negó la solicitud de arranque del motor por las siguientes razones, definidas por la siguiente sub-ID: :01- Se recibió señal de advertencia del motor durante el arranque :02- Se recibió la señal Kill del motor durante el arranque.	1. Si el evento persiste con la sub-ID indica que se recibió la advertencia del motor durante el arranque, revise si el controlador del motor y/o el motor diesel mismo presentan daño/defectos. Si están OK, vea si el alambrado que va del controlador del motor al TCI presenta daño o defectos. 2. Si el evento persiste con la sub_ID que indica que se recibió la señal Engine Kill durante el arranque, determine primero si el operador activó accidentalmente el switch Engine Kill. De no ser así, revise el switch Engine Kill, los switches y conexiones asociado para ver si presentan daño o defectos.
619- Advertencia del Motor	NO HAY PROPULSIÓN	Se recibió la señal de advertencia del motor cuando la velocidad del mismo estaba sobre la tendencia normal de trabajo.	1. Si el evento persiste, revise primero para determinar si las condiciones del motor diesel están fuera de rango. Examine los datos guardados del evento al momento de registrar el evento. Si la falla se produjo durante una disminución del vehículo desde una operación de alta velocidad, este podría ser un evento sin importancia. Si la falla se produjo durante una operación de alta velocidad, con prueba de caja de carga del vehículo se podría identificar la causa. 2. Si la presión del carter es muy alta, use una herramienta de diagnóstico del motor para definir la causa.

			3. Archivo de configuración errado, cargado en el controlador del motor – un representante de servicio del motor debería revisar el archivo de configuración y volverlo a cargar, si fuese necesario.
620- Neutralización del Motor durante el movimiento	NO HAY PROPULSIÓN	Se recibió la señal de neutralización del motor, mientras el camión estaba en movimiento.	Si el evento persiste, determine primero si el operador activó en forma accidental el switch Engine Kill. De no ser así, revise todos los switches y conexiones asociado para ver si presenta daños o defectos.
622- Freno de Estacionamiento	NO HAY PROPULSIÓN	Operación inesperada del freno de estacionamiento, definida por la siguiente sub-ID: :01- El comando del freno de estacionamiento y la realimentación no concuerdan. :02 – Realimentación del freno de estacionamiento recibida mientras el camión estaba en movimiento.	1. Es probable que el motor no haya estado encendido el tiempo suficiente como para lograr la presión necesaria para soltar/aplicar el freno de estacionamiento. 2. Revise el conexionado que va al solenoide del freno de estacionamiento y el switch de presión del mismo. Repare o cambie la conexión dañada o defectuosa. 3. Verifique el movimiento del solenoide del freno de estacionamiento. Cambie si fuese necesario.
623- Freno hidráulico	EVENTO DEL SIST.	La señal de temperatura del líquido de freno hidráulico excedió su límite máximo, definido por la siguiente sub-ID: :01- Estanque	1. La sobret temperatura del freno hidráulico podría ser el resultado de una aplicación muy frecuente del freno. Verifique que el operador no esté “regulando los frenos”. 2. Verifique si hay problemas en el circuito de flujo hidráulico que evitaría un flujo libre del mismo. 3. Verifique si los niveles de líquido de freno hidráulico

		:02- Salida Delantera Izquierda :03- Salida delantera derecha :04- Salida trasera izquierda :05- Salida trasera derecha	están bajos. 4. Verifique la operación adecuada del sensor y revise el conexionado del mismo para ver si está dañada o con defectos. Las condiciones de temperatura máxima esperada típicas a diversas velocidades del motor y la condición de sobretemperatura para los diversos modelos de motor son las siguientes: <u>Motor MTU</u> 100 grados C a 1000 RPM 105 grados C a 1200 RPM 110 grados C a 1400 RPM 120 grados C es SOBRETENPERATURA <u>Motor DDC</u> 100 grados C a 1000 RPM 105 grados C a 1200 RPM 110 grados C a 1700 RPM 120 grados C es SOBRETENPERATURA
624- Indicación de Carga y Tolva levantada	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Recepción simultánea tanto de señales de subida de tolva como de carga útil plena durante un	Existe un problema con el indicador de tolva arriba para vaciado o con el sensor de carga útil. Revise cada uno de los sensores y su interface de conexión asociada con el TCI.

		periodo de tiempo persistente	
625-Tiempo de Reconexión de Batería extendido	Ninguno	Ha transcurrido un tiempo excesivo entre la separación de la batería y la consiguiente reconexión de la misma.	Revise las baterías y/o el cargador de la batería para aislar la causa del tiempo excesivo para recargar después de arrancar el motor.
628- Baterías conectadas	EVENTO DEL SIST.	El voltaje de la batería excedieron los límites durante un periodo de tiempo persistente, mientras la velocidad del motor es mayor que ralentí y está conectada la alimentación de control; definido por la siguiente sub-ID: :01- Volts de la batería de control bajo 20 VDC :02- Volts de la batería de control sobre 32 VDC :03- Volts de la batería de arranque bajo 20 VDC :04. Volts de la batería de arranque sobre 32 VDC	1. Si el evento persiste, verifique la operación adecuada del contactor separado de la batería . 2. Verifique que el cargador de la batería esté trabajando en forma correcta. 3. Revise si el arnés de conexión presenta daños o defectos, así como también si hay ruido eléctrico en el alambrado de control y de realimentación de voltaje de la batería de arranque. 4. Verifique la operación adecuada de la tarjeta I/O análoga TCI (17FB160). Cambie la tarjeta si fuese necesario. 5. Verifique que la revisión a tierra esté operando en forma correcta.
629- Presión barométrica	EVENTO DEL SIST.	La señal del sensor de presión barométrica excedió los límites	Si no hay un evento 613 que acompañe, revise el sensor de presión barométrica y su interface de conexión al TCI.

		durante un periodo de tiempo persistente, definido además por la siguientes sub-ID: :01- Valor del sensor de presión barométrica muy bajo :02- Valor del sensor de presión barométrica muy alto	Repare/cambie el componente/conexión , según se requiera.
630- Presión del soplador del Motor	LIMITE DE VELOCIDAD	La señal de presión del soplador del motor excedió los límites, indicando un problema con el sensor, ductos de aire o el sensor de caja trasera (escotilla). Definido además por la siguiente sub-ID: :01- Sin aire de refrigeración :02- Bajo Voltaje :03 – Alto Voltaje :04- Sensor invertido	1. Verifique la rotación adecuada y sin impedimentos del soplador auxiliar. 2. Revise los ductos del soplador auxiliar a la caja trasera (escotilla) para ver si presenta obstrucciones y suciedad que interferirían con el flujo de aire normal hacia los motores de las ruedas. 3. Revise si el sensor de flujo de aire del motor de las ruedas presenta daño/defectos. 4. De no encontrar problemas con los ductos o con el sensor de presión y su conexión, cambie la tarjeta I/O análoga TCI (17FB 160).
631- Temperatura Ambiente	EVENTO DEL SIST.	La señal del sensor de temperatura ambiente excedió los límites durante un periodo de tiempo persistente, definido	1. Revise si el sensor de temperatura del aire ambiental y el alambrado para ver si están dañados o defectuosos. 2. Si no encuentra problema alguno con el sensor de temperatura y su alambrado, cambie la tarjeta I/O

		además por la siguiente sub-ID: :02- La señal de temperatura ambiente es muy alta	análoga TCI (17FB160).
632- Archivo de Configuración TCI	NO HAY PROPULSIÓN	Se ha detectado un problema con el archivo de configuración TCI, definido por la siguiente sub-ID: :01- Archivo no cargado :02- Archivo cargado en forma inadecuada, dando como resultado un CRC mala :03- Versión errada del archivo cargado.	Vuelva a cargar el archivo de configuración TCI. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y vuelva a cargar el software TCI.
633- Falla de la Batería BBRAM	EVENTO DEL SIST.	Ha fallado la batería de respaldo de la RAM (BBRAM).	Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI (17FB144) y vuelva a cargar el software TCI.
634-Camión sobrecargado restrictivo	LIMITE DE VELOCIDAD	La operación del camión es restringida por recibir una señal de sobrecarga y el TCI estaba configurada para una respuesta restrictiva.	El vehículo está sobrecargado a un grado en que se inhibe la propulsión. Saque parte de la carga para re-activar la propulsión. Si el evento persiste aun con la remoción de carga útil, revise el sensor de carga útil sobrecargado y el alambrado asociado para ver si está dañado o defectuoso.
635- Camión sobrecargado No	EVENTO DEL SIST.	La operación del camión no se restringió cuando se recibió la	El vehículo está sobrecargado a un grado en que se inhibe la propulsión. Saque parte de la carga para re-activar la

Restictivo		señal de sobrecarga y la TCI estaba configurada para respuesta no restrictiva.	propulsión. Si el evento persiste aun con la remoción de carga útil, revise el sensor de carga útil sobrecargado y el alambrado asociado para ver si está dañado o defectuoso.
636- Fallas de Inversor Auxiliar	EVENTO DEL SIST.	Se ha producido una falla de Control del soplador auxiliar. :00- no hay condición de falla; estado inicial sobre aplicación de alimentación de control. :01- Bajo voltaje de la barra DC, detectado durante la energización :02- Alto voltaje de la barra DC, detectado durante la operación :03- condición de sobrecorriente, detectada durante la operación. :05- Alto voltaje de la barra DC, detectado durante la operación :06- Alto voltaje de la barra DC, detectado después de energizar el controlador de fase :07- Bajo voltaje de la barra DC, detectado después de energizar el	ADVERTENCIA: Para Sub-Ids de los Eventos 03, 10, 11, 12 y 13, NO se descargará el banco del condensador de control del soplador auxiliar. Descargue siempre el condensador antes de cualquier diagnóstico de fallas. NOTA: Para determinar si el soplador auxiliar está defectuoso o no, use un tester de tenazas para medir las corrientes de fase AC individuales para el motor del soplador auxiliar. Las lecturas deberían abarcar de 90 a 105 mps y equilibrarse para una operación adecuada del motor del soplador auxiliar. Sub-ID 01, 11, 12: 1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles de alimentación de entrada. 2. Revise el banco del condensador y las conexiones del controlador.

		controlador de fase :08- Alto voltaje de la barra DC, detectado durante la operación :09- condición de sobrecorriente detectada después de energizar el controlador de fase :10- Existe una sobrecarga de corriente sostenida (sobre las condiciones nominales, pero bajo el rango de operación segura del componente) :11- Falla de sobrecorriente debido a bajo voltaje del link DC :12- Falla de sobrecarga de corriente sostenida, debido al bajo voltaje del link DC :13- El circuito de protección IGBT detectó sobrecorriente :14- Se detectó un voltaje de entrada AC bajo o nulo	3. Intente un re-arranque del sistema. 4. Si las medidas anteriores no solucionan el problema, cambie el conjunto de inversor y rectificador de control del soplador auxiliar. 5. Revise el panel de snubber auxiliar y el inductor auxiliar para ver si presentan daño y/o defectos, si las medidas anteriores no corrigen el problema. Sub-ID 02, 05, 06, 08: 1. Revise las conexiones del controlador y el banco del condensador. 2. Revise la conexión DC que va a CDC+ y CDC- 3. Intente un re-arranque del sistema. 4. Si las medidas anteriores no corrigen el problema, cambie el conjunto de inversor y rectificador de control del soplador auxiliar 5. Revise si el inductor auxiliar está a tierra, en caso que las medidas anteriores no corrijan el problema. Sub-ID 03, 09, 13: NOTA: Para la Sub-ID 13 sáltese los pasos 1 y 2 1. Revise las conexiones del controlador y el banco del condensador.
--	--	---	--

			2. Revise las conexiones del inductor (juego de + y -) que van del Inversor Auxiliar al Banco del Condensador Auxiliar. 3. Saque los cables AM101, AM201 y AM301 que conectan el control del soplador auxiliar a este último. Use un óhmmetro para verificar si hay cortocircuitos entre los conductores del motor del soplador, así como también, entre e chasis y los conductores del motor. 4. Use un óhmmetro para verificar si hay cortocircuitos entre los cables AM101, AM201, AM301 y los alambres CDC+ y CDC-. 5. Si las medidas anteriores no corrigen el problema, cambie el conjunto de inversor y rectificador de control del soplador auxiliar. Sub-ID 07: 1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles de alimentación de entrada. 2. Use un óhmmetro para verificar si hay cortocircuitos entre los cables AM101, AM201, AM301 y los cables CDC+ y CDC-. 3. Si las medidas anteriores no corrigen el problema, cambie el conjunto de inversor y rectificador de control
--	--	--	--

			del soplador auxiliar. Sub-ID 10: 1. Revise las conexiones del inductor (juego de + y -) del Inversor Auxiliar al Banco del Condensador Auxiliar. 2. Revise el ventilador del soplador auxiliar para ver si está bloqueado o si hay algún otro daño en el ventilador. 3. Posible daño en el motor del soplador auxiliar. Sub-ID 14: 1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles de alimentación de entrada. 2. Si las medidas anteriores no corrigen el problema, cambie el conjunto de inversor y rectificador de control del soplador auxiliar.
638- Intervalo de Arranque del Motor	EVENTO DEL SIST.	El motor diesel se arrancó por un tiempo mayor que el máximo permitido.	TBD
639- Petición de Arranque del Motor con motor diesel Corriendo	EVENTO DEL SIST.	Se recibió un Engine Start Request (Solicitud de Arranque del Motor) mientras el motor diesel estaba corriendo. La velocidad del motor debe ser mayor que 600 rpm y la	TBD

		señal de solicitud de arranque debe estar presente durante tres segundos como mínimo para que se registre este evento.	
640- Pedal de Aceleración muy Alto	NO HAY PROPULSION	La entrada del pedal del acelerador es mayor que el valor máximo durante un periodo de tiempo específico.	TBD
641- Pedal de Aceleración muy Bajo	EVENTO DEL SIST	La entrada del pedal del acelerador es menor que el valor mínimo durante un periodo de tiempo específico.	TBD
696- Reseteo Inesperado de la CPU	EVENTO DEL SIST.	La CPU del TCI se reseteo mientras el sistema estaba en el modo Self Load, Propel, Retard o Ready.	TBD
698- Almacenamiento de Datos PTU	EVENTO DEL SIST.	La TCI recibió el comando DATASTORE. No se requiere acción correctiva. Sin embargo, si no se ordenó el DATASTORE y se registró el evento, revise el conexionado y el switch DATASTORE.	TBD